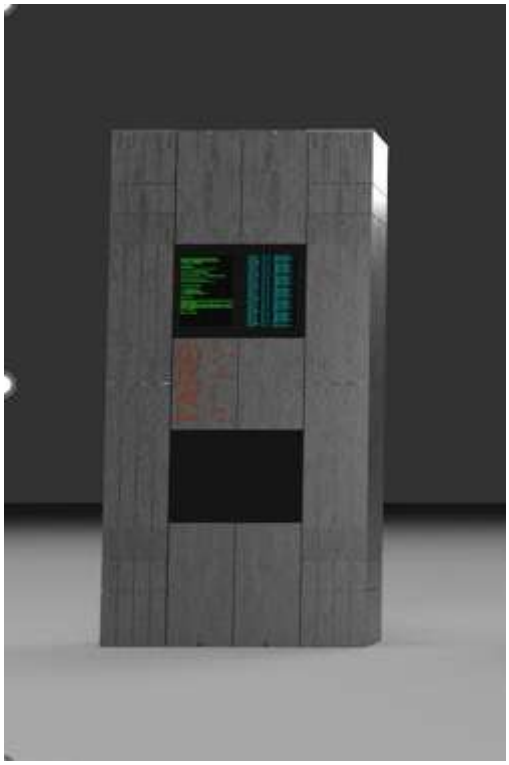
PROJEKT FARO – wersja 1 – robot kołowy



FARO to autonomiczny robot mobilny inspirowany konstrukcją TARS z filmu Interstellar, przeznaczony do interaktywnego działania w środowisku rzeczywistym. Robot wyposażony jest w moduł AI umożliwiający komunikację głosową, system nawigacji i omijania przeszkód, funkcje patrolowania z zapisem map oraz monitorowanie stanu systemu, w tym poziomu baterii. Robot porusza się przy użyciu **kół**, co upraszcza sterowanie i integrację z systemem autonomicznym i manualnym (np. pad PS5).

Ta wersja robota zakłada że będzie on konstrukcją jednoczęściową poruszającą się na czterech kołach.

Wymiary robota to 100cm x 80cm x (35-45)cm

Funkcjonalności FARO

Związane z Inżynierią Obliczeniową

- Mapowanie przestrzeni (SLAM / occupancy grid)
- Wykrywanie przeszkód i analiza otoczenia
- Planowanie trasy (A*, RRT) i ruch autonomiczny do wskazanego punktu

- Patrol + zapis mapy środowiska
- Monitorowanie stanu systemu (poziom baterii, czujniki)
- Interfejs mowy oparty na AI (STT → NLP → TTS)

Funkcje niezwiązane bezpośrednio z Inżynierią Obliczeniową

- Sterowanie padem PS5 w trybie manualnym
- Synteza mowy po angielsku (TTS)
- Raportowanie statusu głosowo
- Konstrukcja modułowa drukowana w 3D
- Tryb humoru / osobowość robot

Wymagania sprzętowe

Oprogramowanie / Elektronika sterująca

- Raspberry Pi 4/5 – centralny kontroler
- ESP32 / Arduino sterowanie silnikami i czujnikami
- Silniki DC + enkodery
- Sterownik silników (L298N / TB6612)
- Kamera USB / Pi Camera
- Czujniki odległości (LiDAR / ToF / ultradźwięki)
- Mikrofon USB + głośnik
- Moduł Bluetooth do PS5 controller
- Bateria LiPo + BMS

Sprzęt mechaniczny

- Koła i mocowania (x4)
- Rama – wydrukowana w drukarce 3D
- Łożyska, mocowania silników

• Zasilanie do silników

• Stabilna platforma dla elektroniki

Funkcjonalności poszczególnych elementów robota

Silniki DC z enkoderami - zapewniają ruch i precyzyjne sterowanie robotem

Sterowniki silników (L298N / TB6612) – odpowiedzialne za przetwarzanie sygnałów od Arduino na zasilanie silników. Kontrolują kierunek obrotu i prędkość.

Czujniki odległości (LiDAR / ToF / ultradźwięki) – pozwala robotowi na odziaływanie z otoczeniem. Zapewnia mu wzrok. Dane z tych czujników trafiają do Pi

Kamera (PiCam / USB cam) – Wspomaga SLAM czyli mapowanie i umożliwia analizę otoczenia. Daje w przyszłości możliwość rozpoznawania obiektów lub twarzy.

Mikrofon + głośniki – umożliwiają interakcje z człowiekiem

Kontroler bezprzewodowy – pozwala sterować robotem

Bateria LiPo + BMS - odpowiada za zasilanie robota. BMS kontroluje, żeby nic się nie spaliło.

Konstrukcja zewnętrzna wykonana metodą przyrostową (druk 3D) – tanie wytrzymałe i lekkie rozwiązanie zbudowania obudowy robota.